Plataforma PWA con IA para la Prevención Cardiovascular: Predicción de Riesgo, Alimentación, Ejercicio y Seguimiento Personalizado

Agustín Peralta Guarín
Natalia Moncaleano Montero

Trabajo de grado (avance) presentado en la asignatura Seminario de Investigación II, como avance del trabajo de grado del programa de Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Seminario de Investigación II. Programa de Ingeniería de Sistemas.



Universidad de San Buenaventura
Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas
Bogotá
2026

Citar/How to cite	Peralta Guarín y Moncaleano Montero [1]
Referencia/Reference Estilo/Style: IEEE (2020)	[1] A. Peralta Guarín y N. Moncaleano Montero, "Plataforma PWA con IA para la prevención cardiovascular: predicción de riesgo, alimentación, ejercicio y seguimiento personalizado", Seminario de Investigación II, Ingeniería de Sistemas, Universidad de San Buenaventura, Bogotá, 2026.

creative commons BY NC ND

Repositorio Institucional
www.bibliotecadigital.usb.edu.co

Bibliotecas Universidad de San Buenaventura

Biblioteca Fray Alberto Montealegre O.F.M. - Bogotá.
Biblioteca Fray Arturo Calle Restrepo O.F.M. - Medellín, Bello, Armenia, Ibagué.
Departamento de Biblioteca - Cali.
Biblioteca Central Fray Antonio de Marchena – Cartagena.

Universidad de San Buenaventura Colombia - www.usb.edu.co
Bogotá - www.usbbog.edu.co
Medellín - www.usbmed.edu.co
Cali - www.usbcali.edu.co
Cartagena - www.usbctg.edu.co
Editorial Bonaventuriana - www.editorialbonaventuriana.usb.edu.co
Revistas científicas – www.revistas.usb.edu.co

DEDICATORIA

Dedicamos este trabajo a nuestras familias, por su amor incondicional, comprensión y apoyo constante durante todo el proceso de formación profesional. A nuestros padres, quienes con su esfuerzo, valores y ejemplo nos impulsaron a superar cada reto y alcanzar nuestras metas.

También dedicamos este logro a nuestros docentes, por compartir su conocimiento y guiarnos con paciencia y compromiso, y a todas las personas que creyeron en nosotros y nos motivaron a culminar con éxito este proyecto. Este trabajo es reflejo del esfuerzo conjunto, la perseverancia y la pasión que compartimos como grupo.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN **5**
ABSTRACT **5**
I. INTRODUCCIÓN **6**
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA **8**
A. Antecedentes 9
III. JUSTIFICACIÓN **11**
A. Relevancia social 11
B. Relevancia teórica 11
C. Relevancia práctica 12
D. Relevancia disciplinar 12
IV. ALCANCE Y LIMITACIONES **12**
A. Población objetivo 13
B. Módulos comprendidos en el alcance 13
C. Vigencia y naturaleza temporal de los datos 14
D. El sistema no opera en tiempo real 14
E. Limitaciones 15
F. Operación sin conexión y ubicación de la inferencia 16
V. OBJETIVOS **17**
A. Objetivo general 17
B. Objetivos específicos 17
VI. METODOLOGÍA **18**
A. Metodología de investigación 18
B. Validación de los instrumentos 19
C. Marco de desarrollo de la solución 20
D. Tratamiento de datos personales 21
E. Preparación y limpieza de los datos 22
F. Modelos de aprendizaje automático evaluados 24
G. Plan de pruebas 25
H. Matriz de trazabilidad metodológica 26
VII. RESULTADOS ESPERADOS Y PLAN DE ANÁLISIS **27**
A. Resultados del primer objetivo específico 28
B. Resultados del segundo objetivo específico 28
C. Resultados del tercer objetivo específico 33
D. Formato de presentación 34
VIII. CONCLUSIONES **34**
REFERENCIAS **36**

RESUMEN

En Colombia, las enfermedades del sistema circulatorio son la primera causa de muerte, con tasas ajustadas por encima de 130 por cada 100.000 habitantes. Más de tres cuartas partes de esa carga tienen que ver con factores de riesgo que se pueden cambiar, pero esa oportunidad se pierde porque el tamizaje depende de que la persona vaya a consulta.

Este proyecto desarrolla Pulso, una Aplicación Web Progresiva (PWA) con inteligencia artificial dirigida a personas adultas de 40 a 69 años residentes en Colombia, sin diagnóstico previo de enfermedad cardiovascular. Pulso estima el riesgo cardiovascular de la persona y, a partir de ese resultado, propone recomendaciones de alimentación con ingredientes, cantidades y preparaciones propias de cada región, planes de vida saludable, rutinas de ejercicio y reportes periódicos de seguimiento. Para estimar el riesgo se entrenó una regresión logística con 5.043 adultos de la encuesta NHANES 2021-2023, elegida después de compararla con gradient boosting y k vecinos más cercanos en una validación cruzada estratificada 5 × 10. Con las variables de estilo de vida, la edad y el sexo alcanza un área bajo la curva ROC de 0,805 en todos los adultos y de 0,748 en la población objetivo de 40 a 69 años, con pendiente de calibración cercana a 1 en ambos casos, y la contribución de cada variable a cada predicción se calcula de forma exacta, dado que en un modelo lineal el valor SHAP tiene forma cerrada.

La inferencia se ejecuta en el servidor. Sin conexión, la aplicación conserva la última evaluación con su explicación, el plan alimentario, las rutinas y el histórico, mientras que una evaluación nueva se calcula al recuperar la conectividad. Para validar el prototipo se medirán la discriminación y la calibración del modelo, se harán pruebas de usabilidad con la escala SUS en varios dispositivos y con distintas condiciones de red, y un profesional de salud revisará las recomendaciones.

Palabras clave: **enfermedades cardiovasculares, aprendizaje automático, regresión logística, aplicación web progresiva, prevención primaria, salud digital.**

ABSTRACT

In Colombia, circulatory system diseases are the leading cause of death, with age-adjusted rates above 130 per 100,000 inhabitants. More than three quarters of that burden comes from risk factors that can be changed, yet the chance to act is lost because screening only happens when people visit a doctor.

This project develops Pulso, an artificial intelligence Progressive Web Application (PWA) aimed at adults aged 40 to 69 living in Colombia with no prior diagnosis of cardiovascular disease. Pulso estimates the person's cardiovascular risk and, based on that result, proposes dietary recommendations with ingredients, quantities and preparations typical of each region, healthy lifestyle plans, exercise routines and periodic follow-up reports. Risk is estimated with a logistic regression trained on 5,043 adults from the NHANES 2021-2023 survey, chosen after comparing it with gradient boosting and k-nearest neighbours in a 5 × 10 stratified cross-validation. With lifestyle variables, age and sex it reaches an area under the ROC curve of 0.805 in all adults and 0.748 in the 40 to 69 target population, with a calibration slope close to 1 in both, and the contribution of each variable to each prediction is computed exactly, since SHAP values have a closed form for linear models.

Inference runs on the server. Offline, the application keeps the latest evaluation with its explanation, the meal plan, the routines and the history, while a new evaluation is computed once connectivity is restored. To validate the prototype, the model's discrimination and calibration will be measured, usability will be tested with the SUS scale on several devices and network conditions, and a health professional will review the recommendations.

Keywords: **cardiovascular diseases, machine learning, logistic regression, progressive web application, primary prevention, digital health.**

I. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen la primera causa de mortalidad en Colombia. Las enfermedades del sistema circulatorio encabezan de forma sostenida las estadísticas nacionales de mortalidad general, con tasas ajustadas superiores a 130 muertes por cada 100.000 habitantes según los reportes del Ministerio de Salud y Protección Social [1]. Este comportamiento reproduce, a escala nacional, un fenómeno global: la Organización Mundial de la Salud estima

cerca de 19,8 millones de muertes anuales por esta causa, alrededor del 32 % de las defunciones registradas en el mundo [2], mientras que el World Heart Report 2023 de la World Heart Federation calcula 20,5 millones de muertes para el año 2021 [3].

Ahora bien, la magnitud del problema no es su rasgo más determinante. Más de tres cuartas partes de la carga atribuible a estas enfermedades se asocia a factores de riesgo modificables, tales como el sedentarismo, la alimentación inadecuada, el tabaquismo, la obesidad y el estrés. Existe, por consiguiente, una ventana de intervención amplia que en el contexto colombiano no se aprovecha.

El problema está en cuándo se detecta el riesgo. En el país, el tamizaje cardiovascular ocurre casi siempre dentro de una consulta: la persona tiene que asistir y el profesional tiene que aplicar una escala de riesgo durante la atención. Por eso muchos adultos no conocen su nivel de riesgo hasta que sufren un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular, y para entonces ya no se trata de prevenir. La desigualdad territorial lo empeora, porque en los municipios rurales y dispersos hay menos servicios preventivos y la conexión a internet es intermitente.

Desde la ingeniería de sistemas es posible abordar esta situación mediante el desarrollo de aplicaciones web progresivas inteligentes que analicen datos clínicos y de estilo de vida del usuario, calculen su nivel de riesgo cardiovascular y generen planes de acción personalizados. La elección de la arquitectura de Aplicación Web Progresiva (PWA) responde a la necesidad de ofrecer una experiencia equivalente a la de una aplicación nativa en cualquier dispositivo con navegador web, sin depender de tiendas de aplicaciones, con capacidad de funcionamiento sin conexión y envío de notificaciones push para alertas de salud críticas.

Las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático han demostrado un alto potencial para mejorar la precisión en la estratificación del riesgo cardiovascular y la personalización de intervenciones preventivas [4], [5]. Pulso aplica estas técnicas en una PWA pensada para adultos de 40 a 69 años que viven en Colombia, no tienen diagnóstico de enfermedad cardiovascular y cuentan con un dispositivo con navegador web. Además de estimar el riesgo, la aplicación entrega recomendaciones de alimentación con ingredientes concretos, planes de vida saludable y rutinas de ejercicio ajustadas a cada usuario.

Este documento analiza las limitaciones existentes y propone un enfoque viable para el diseño de una PWA inteligente orientada a la prevención cardiovascular integral en el contexto colombiano, mediante datos y recomendaciones contextualizadas por región, cultura alimentaria y

disponibilidad de ingredientes locales.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, y no porque falte conocimiento clínico para prevenirlas: la falla está en el momento en que se detecta el riesgo. Más del 75% de la carga de estas enfermedades se asocia a factores de riesgo modificables, así que hay un margen amplio para intervenir que hoy se desaprovecha.

El tamizaje disponible es reactivo. Solo ocurre si la persona va a consulta y si el profesional aplica una escala de riesgo durante la atención, de modo que quien no consulta queda sin evaluar. El resultado es que una parte importante de los adultos se entera de su riesgo cuando ya tuvo un evento agudo, y en ese punto la prevención llega tarde.

La brecha tampoco es igual en todo el territorio. En los municipios rurales y dispersos hay menos servicios preventivos, la conexión es intermitente y los teléfonos suelen ser de gama baja, de manera que la falta de detección pesa más en esas zonas.

A esta condición se suma una limitación tecnológica. Las herramientas digitales existentes fueron diseñadas para entornos hospitalarios, requieren conexión permanente, entregan un porcentaje de riesgo sin plan de acción asociado y distribuyen en aplicaciones independientes lo que el usuario necesita de forma integrada. Por consiguiente, quedan excluidas precisamente las poblaciones con mayor barrera de acceso y mayor carga de enfermedad.

El proyecto se dirige a adultos de 40 a 69 años que viven en Colombia, que no han tenido un diagnóstico de enfermedad cardiovascular y que pueden usar un navegador web desde algún dispositivo. Escogimos esa franja de edad porque es en la que se validaron las escalas de riesgo a diez años que sirven de referencia, como SCORE2, pensada justamente para personas de 40 a 69 años aparentemente sanas [6]. Antes de los 40, el cálculo a diez años se queda corto frente al riesgo de toda la vida; después de los 69, el seguimiento ya le corresponde al médico y no a una herramienta de autotamizaje.

La situación problema se manifiesta en cuatro dimensiones observables. En primer lugar, el diagnóstico tardío, dado que el tamizaje se concentra en el nivel asistencial y la primera señal de alerta termina siendo el evento agudo. En segundo lugar, la fragmentación de la orientación preventiva, puesto que las calculadoras de riesgo entregan un porcentaje sin plan de acción

asociado, las aplicaciones de nutrición no consideran el perfil de riesgo cardiovascular y las de ejercicio no incorporan alertas de seguridad según el nivel de riesgo. En tercer lugar, la barrera de acceso tecnológico: las plataformas actuales hay que descargarlas de una tienda de aplicaciones, ocupan espacio en el teléfono y dejan de funcionar sin conexión. En cuarto lugar, las recomendaciones están descontextualizadas. Las guías nutricionales de referencia parten de los patrones de alimentación de países de altos ingresos, y es poco probable que alguien siga una recomendación que no tiene en cuenta qué ingredientes consigue en su región, cuánto cuestan ni qué se acostumbra comer en Colombia.

El interrogante que orienta esta investigación es:

¿De qué manera una Aplicación Web Progresiva impulsada por inteligencia artificial puede contribuir a la predicción, prevención y reducción del riesgo cardiovascular en personas adultas entre 40 y 69 años en Colombia, mediante recomendaciones personalizadas y contextualizadas de alimentación, ejercicio y hábitos de vida saludable?

A. Antecedentes

Los antecedentes que sustentan este proyecto se organizan en cuatro campos que han evolucionado de manera independiente: la predicción del riesgo cardiovascular mediante aprendizaje automático, la nutrición computacional, la prescripción asistida de actividad física y la arquitectura de aplicaciones web progresivas aplicada a la salud.

En cuanto a la predicción del riesgo, Weng et al. [5] compararon cuatro algoritmos con los registros clínicos rutinarios de 378.256 pacientes de atención primaria del Reino Unido. Los cuatro superaron al algoritmo de referencia del American College of Cardiology, y el de redes neuronales identificó correctamente un 7,6% más de pacientes. Lo valioso del resultado es que la mejora no vino de datos especializados o difíciles de conseguir, sino de aprovechar mejor variables clínicas que ya estaban disponibles. Debe advertirse, no obstante, que el estudio se realizó sobre población británica, por lo cual la transferencia de sus resultados al contexto colombiano requiere validación posterior. En la misma línea, Krittanawong et al. [4] realizaron un metaanálisis sobre la predicción de eventos cardiovasculares con técnicas de aprendizaje automático y reportaron desempeños comparables o superiores a los de las escalas clínicas tradicionales, señalando al mismo tiempo la heterogeneidad metodológica y la escasa validación externa como limitaciones persistentes del

campo. Esa falta de validación externa es una de las razones por las que el modelo propuesto explica cada predicción que entrega.

Zeevi et al. [7] midieron cómo sube la glucosa de distintas personas después de comer lo mismo y vieron diferencias grandes entre una y otra. Con un modelo que usaba los datos de cada persona lograron dietas con efectos clínicos que se podían medir. Para Pulso la lección es directa: una recomendación igual para todos rinde poco, y adaptarla a cada usuario es parte de lo que la hace funcionar.

Respecto de la prescripción de actividad física asistida por sistemas de recomendación, diversos trabajos han explorado la generación automática de planes adaptados al perfil del usuario; Liao et al. [8] mostraron que un algoritmo que personaliza las sugerencias de actividad a partir de los datos de cada persona puede optimizar la actividad física diaria frente a sugerencias no personalizadas. Para el caso cardiovascular, la literatura enfatiza la necesidad de incorporar límites de seguridad y progresividad controlada, dado que una prescripción inadecuada en población de alto riesgo puede resultar contraproducente.

Sobre las aplicaciones de salud, Biduski et al. [9] siguieron durante un periodo largo la experiencia de uso de una aplicación móvil y vieron que la satisfacción se concentra en las primeras semanas y después cae de forma sostenida. Por eso el seguimiento activo y las notificaciones importan para que el usuario no abandone. En cuanto a la arquitectura, la literatura señala ventajas de las PWA sobre las aplicaciones nativas en salud pública: no dependen de tiendas de aplicaciones, ocupan menos almacenamiento, se actualizan sin que el usuario intervenga y siguen funcionando con conectividad intermitente gracias a los Service Workers.

En el contexto nacional, los reportes del Ministerio de Salud y Protección Social [1] ubican las enfermedades del sistema circulatorio como primera causa de mortalidad general, y la literatura ha identificado barreras estructurales que incluyen la baja cobertura de tamizaje en población general, las desigualdades entre las ciudades capitales y los municipios rurales en el acceso a servicios preventivos y la limitada adopción tecnológica en atención primaria. En la revisión realizada no apareció ninguna herramienta digital de autotamizaje cardiovascular para adultos colombianos que funcione sin conexión y ajuste las recomendaciones de alimentación a los ingredientes de cada región.

Vistos en conjunto, los antecedentes muestran que cada pieza ya existe por separado y está madura: modelos predictivos validados en cohortes grandes, nutrición personalizada con evidencia

clínica, sistemas que recomiendan actividad física y PWA probadas en salud pública. Sin embargo, no se identificó una plataforma que articule estos componentes en un solo flujo de uso, de acceso libre, funcional sin conexión y con recomendaciones contextualizadas por región y cultura alimentaria. Ese es el vacío que aborda el presente proyecto.

III. JUSTIFICACIÓN

A. Relevancia social

Las enfermedades cardiovasculares no representan únicamente un problema de salud pública, sino también un indicador de desigualdad social. En Colombia muchos adultos no tienen acceso oportuno a servicios preventivos, y eso se traduce en más muertes por eventos que se podían evitar. Pulso es de acceso libre: cualquier persona con un navegador puede evaluar su riesgo cardiovascular y recibir orientación nutricional con ingredientes concretos y recomendaciones de vida saludable, lo que ayuda a acortar la distancia en detección entre las ciudades capitales y el resto del país.

La arquitectura PWA encaja con las condiciones del país, donde la conexión a internet varía mucho entre regiones y la mayoría de las personas se conecta desde teléfonos de gama media o baja. Como la aplicación funciona sin conexión, un usuario de un municipio rural puede consultar su último nivel de riesgo, sus recomendaciones de alimentación y sus rutinas aunque en ese momento no tenga señal.

B. Relevancia teórica

La investigación se apoya en estudios que demuestran la efectividad de la inteligencia artificial en la estratificación del riesgo cardiovascular y en la personalización de intervenciones preventivas [4], [5]. Desde la ingeniería de sistemas, este trabajo fortalece la base teórica sobre el uso de tecnologías web progresivas inteligentes integradas con sistemas de información en salud, y aporta al campo de la salud digital, la nutrición computacional y la medicina preventiva de precisión.

C. Relevancia práctica

Con la aplicación, una persona de 40 a 69 años que vive en Colombia podrá registrar sus datos clínicos y de estilo de vida y obtener a cambio una estimación de su riesgo cardiovascular, calculada con una regresión logística entrenada sobre una encuesta poblacional, junto con lo que aporta cada variable a ese resultado. Recibirá además recomendaciones de alimentación con ingredientes, cantidades, formas de preparación y alternativas según su región y sus costumbres; planes de vida saludable sobre estrés, sueño, hidratación y descanso; rutinas de ejercicio acordes con su condición física, su nivel de riesgo y sus objetivos; recordatorios preventivos por notificaciones push, y reportes periódicos, consultables sin conexión, para ver cómo evolucionan sus indicadores.

D. Relevancia disciplinar

El proyecto reúne varias áreas de la ingeniería de sistemas (arquitectura de software, ciencia de datos, desarrollo web y diseño de experiencia de usuario) y las aplica a un problema de salud pública con datos epidemiológicos verificables. Tener que funcionar sin conexión y en teléfonos de gama baja obliga a decidir con cuidado qué se guarda en el dispositivo, cómo se sincroniza y dónde se ejecuta el modelo. Las soluciones que se adopten pueden servir a otros proyectos de salud digital con las mismas restricciones.

IV. ALCANCE Y LIMITACIONES

El presente proyecto tiene como alcance el desarrollo de Pulso, una Aplicación Web Progresiva basada en inteligencia artificial y aprendizaje automático, orientada a la estimación del riesgo cardiovascular, la generación de recomendaciones alimenticias con ingredientes específicos, planes de vida saludable, rutinas de ejercicio personalizadas y el seguimiento continuo del estado de salud cardiovascular del usuario. El sistema será instalable en dispositivos móviles, tabletas y equipos de escritorio, mantendrá disponibles sin conexión las funciones de consulta mediante Service Workers y enviará notificaciones push para alertas preventivas.

A. Población objetivo

Como se dijo en el planteamiento, Pulso está pensado para adultos de 40 a 69 años que viven en Colombia, sin diagnóstico cardiovascular previo y con un navegador web a la mano. Estas son las razones de cada criterio:

- Edad. Entre los 40 y los 69 años es donde están validadas las escalas de riesgo a diez años que tomamos como referencia. Por debajo de esa edad, el horizonte de diez años esconde buena parte del riesgo que la persona acumula en la vida, y por encima de ella el caso pasa a manos de la atención clínica especializada.
- Al exigir que no haya diagnóstico previo, el proyecto se limita a la prevención primaria. Quien ya tuvo un evento cardiovascular necesita seguimiento médico, no autotamizaje, y por eso queda por fuera.
- Vivir en Colombia es lo que permite ajustar las recomendaciones de alimentación a los ingredientes de cada región y a la cultura alimentaria del país, y lo que sitúa el sistema bajo la norma nacional de protección de datos personales.
- Sin un dispositivo con navegador web no es posible usar el sistema. Las personas que no cuentan con ese acceso no pueden ser atendidas por esta solución, y ello constituye una limitación estructural reconocida del proyecto.

B. Módulos comprendidos en el alcance

- Registro de los datos clínicos y de hábitos del usuario, guardados en el propio dispositivo con IndexedDB.
- Cálculo del riesgo cardiovascular con una regresión logística entrenada sobre NHANES 2021-2023 [10], que se escogió después de compararla con gradient boosting y k vecinos más cercanos. Cada resultado viene con su explicación por variable, calculada con valores SHAP exactos. El conjunto UCI Heart Disease solo sirve para revisar que los algoritmos quedaron bien programados, y el Framingham Heart Study y el WHO Global Health Observatory se citan para respaldar los factores de riesgo, sin usarse en el entrenamiento.
- Recomendaciones de alimentación personalizadas: ingredientes, cantidades, forma de

preparación, alternativas según la región y un plan semanal con su lista de mercado.

- Recomendaciones de vida saludable sobre estrés, sueño, hidratación y hábitos diarios.
- Rutinas de ejercicio adaptadas al nivel de riesgo, con progresividad automática y alertas de seguridad.
- Sistema de seguimiento con tablero interactivo, alertas preventivas y reportes periódicos exportables en PDF.

C. Vigencia y naturaleza temporal de los datos

El proyecto trabaja con dos tipos de datos que tienen vigencias distintas y no deben confundirse. Los datos epidemiológicos que sustentan el planteamiento del problema corresponden al periodo 2021-2023. La cifra de 20,5 millones de muertes por enfermedad cardiovascular refleja el año 2021 y fue publicada en el World Heart Report 2023 de la World Heart Federation [3]. Se trata, por tanto, de la evidencia disponible más reciente sobre la magnitud del problema.

El conjunto de entrenamiento del modelo es la encuesta NHANES del ciclo agosto de 2021 a agosto de 2023, publicada en 2024 [10], que coincide en periodo con la evidencia epidemiológica. El UCI Heart Disease [11], recolectado en 1988, solo se usa para comprobar que los algoritmos implementados reproducen resultados ya publicados. El Framingham Heart Study no se usa para entrenar, porque acceder a sus datos individuales requiere la aprobación de un comité de ética y un acuerdo de uso, y el WHO Global Health Observatory solo publica cifras agregadas por país; los dos se citan como respaldo de los factores de riesgo [12]. Esto tiene dos consecuencias. La primera es que el resultado debe leerse como un nivel de riesgo basado en patrones de población, no como una medida del estado clínico actual del usuario. La segunda es que el modelo aprende de población estadounidense, por lo que volver a validarlo con datos colombianos queda como trabajo futuro.

D. El sistema no opera en tiempo real

Pulso evalúa el riesgo de forma periódica y no monitorea al usuario de forma continua. Es una decisión tomada a propósito, por cuatro razones. La primera es que los datos vienen del autorreporte: el usuario los ingresa a mano, así que la frecuencia de actualización depende de él. La segunda es que el sistema no se conecta con relojes inteligentes, sensores biométricos ni historias

clínicas electrónicas, porque esa integración exige estándares de intercambio clínico y acuerdos con instituciones que están fuera del alcance de un prototipo académico. La tercera es que, para funcionar sin conexión, los datos se guardan en el navegador con IndexedDB y se sincronizan cuando vuelve la red. La cuarta es que un sistema de monitoreo continuo con alertas clínicas inmediatas se acercaría a la categoría de dispositivo médico, con una regulación que este proyecto no aborda.

Por lo anterior, el nivel de riesgo que muestra la aplicación corresponde siempre al último registro ingresado por el usuario, y las alertas push cumplen una función de recordatorio y de estímulo a la reevaluación periódica, no de detección de eventos agudos. Ante una urgencia cardiovascular, la aplicación no sirve como medio de vigilancia ni reemplaza la atención de urgencias.

E. Limitaciones

No tenemos acceso a historias clínicas reales, por razones éticas y de confidencialidad, así que los modelos se entrenan con datos públicos y anonimizados. Lo que se entrega es un prototipo funcional en fase experimental, que no se va a instalar en ninguna institución de salud, y su validación se apoya en métricas computacionales y en pruebas de uso con personas del rango de edad objetivo.

Una limitación de especial importancia se deriva de la delimitación nacional del proyecto. El conjunto de entrenamiento proviene de población estadounidense y no colombiana, y aplicar a un contexto nacional un modelo aprendido sobre una población con perfiles demográficos, dietarios y de acceso a servicios de salud distintos puede introducir un sesgo sistemático en la estimación del riesgo. A ello se suman tres límites propios de la encuesta que se declaran de forma explícita: su diseño es transversal, de modo que permite estimar la asociación con el antecedente de un evento cardiovascular pero no la incidencia futura; el desenlace es autorreportado; y el estrés se aproxima con el cuestionario PHQ-9 [13], que mide síntomas depresivos y no estrés percibido. La explicación por variable y el aviso de que el resultado es orientativo reducen estos problemas, pero no los resuelven: antes de cualquier uso fuera del prototipo académico habría que validar el modelo con datos de población colombiana. Por la misma razón, lo que entrega el modelo es la probabilidad de tener antecedente cardiovascular según el perfil de la persona, no el riesgo de desarrollar la

enfermedad en los próximos diez años, y la interfaz lo dirá de forma explícita junto al resultado: «Probabilidad estimada según tu perfil; no corresponde a una estimación del riesgo cardiovascular a 10 años». También se advertirá, junto al campo de frecuencia cardíaca, que medicamentos como los betabloqueadores la bajan, algo frecuente en personas que ya tienen una enfermedad cardiovascular.

Hay otras limitaciones. Las recomendaciones son orientativas y no reemplazan el criterio de un médico. Los ingredientes disponibles cambian de una región a otra. Lo que funciona sin conexión depende de cuánto soporte den los navegadores a los Service Workers y a IndexedDB. Una evaluación nueva necesita conexión, porque la inferencia corre en el servidor. Y el modelo solo puede ser tan preciso como los datos que ingrese el usuario, ya que el sistema no tiene forma de verificarlos clínicamente.

F. Operación sin conexión y ubicación de la inferencia

La estimación del riesgo y el cálculo de su explicación se ejecutan en el servidor y no en el navegador. La decisión responde a tres razones: garantiza que cada evaluación registre la versión exacta del modelo que la produjo, mantiene una sola copia del modelo sin distribuir lógica en el cliente y permite reentrenar o sustituir el modelo sin modificar la aplicación instalada. En consecuencia, la aplicación no calcula evaluaciones nuevas sin conexión; lo que sí garantiza sin red es el acceso a la última evaluación con su explicación y a las recomendaciones ya generadas, como se detalla en la tabla siguiente.

TABLA I

COMPORTAMIENTO DE LAS FUNCIONES DE PULSO SEGÚN LA CONECTIVIDAD

Función	Con conexión	Sin conexión
Consultar la última evaluación y la contribución de cada variable	Disponible	Disponible, desde la copia local en IndexedDB
Registrar datos clínicos y de estilo de vida	Se envían y se evalúan de inmediato	Se guardan en la cola local y se evalúan al reconectar
Calcular una evaluación nueva del riesgo	Disponible, en el servidor	No disponible; la aplicación lo indica al usuario
Consultar plan alimentario, lista de mercado, rutinas y hábitos	Disponible	Disponible, desde la caché del Service Worker
Generar un plan alimentario o una rutina nuevos	Disponible	No disponible
Consultar el histórico y exportar el reporte PDF	Disponible	Disponible con los datos sincronizados hasta la última conexión
Recibir notificaciones push	Disponible	Se entregan cuando el dispositivo recupera la conexión

Nota: elaboración propia.

La explicación no requiere ejecutar el modelo en el dispositivo porque se calcula junto con la predicción y se almacena con ella. Como el modelo seleccionado es lineal en la escala logit, el valor SHAP de cada variable se obtiene en forma cerrada, sin el muestreo que exigen los métodos genéricos de explicación [14]. Esto resuelve la aparente contradicción entre operación sin conexión y explicabilidad: la explicación de un resultado existe desde el momento en que el resultado existe. Dado que el modelo consta de siete coeficientes y un intercepto, su ejecución en el navegador es técnicamente factible y queda planteada como mejora posterior para permitir evaluaciones completamente sin conexión.

V. OBJETIVOS

A. Objetivo general

Desarrollar Pulso, una aplicación web progresiva con inteligencia artificial que estime el riesgo cardiovascular y, a partir de ese resultado, proponga alimentación con ingredientes concretos, hábitos de vida saludable, rutinas de ejercicio a la medida y un seguimiento en el tiempo, para adultos de 40 a 69 años que viven en Colombia y no tienen diagnóstico cardiovascular.

B. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general se formulan los siguientes objetivos específicos, derivados de las causas raíz priorizadas en el planteamiento del problema:

1) Diseñar la arquitectura de Pulso como Aplicación Web Progresiva y seleccionar el modelo de estimación del riesgo cardiovascular entre regresión logística, gradient boosting y k vecinos más cercanos, entrenados sobre la encuesta NHANES 2021-2023, justificando la elección por su discriminación, su calibración y su interpretabilidad, y definiendo qué funciones operan sin conexión mediante Service Workers e IndexedDB y dónde se ejecuta la inferencia.

2) Desarrollar los módulos funcionales de Pulso, a saber, estimación del riesgo con el modelo seleccionado y explicación de cada predicción mediante valores SHAP calculados de forma

exacta, recomendaciones alimenticias con ingredientes específicos y alternativas según la región del país, planes de vida saludable, rutinas de ejercicio con progresividad automática y sistema de seguimiento con tablero de evolución y reportes exportables en PDF.

3) Validar el prototipo en tres frentes: el desempeño del modelo (área bajo la curva ROC, calibración, y sensibilidad y especificidad en el umbral elegido), la usabilidad medida con la escala SUS en varios dispositivos y con distintas calidades de conexión, y la opinión de un profesional de salud sobre si las recomendaciones son pertinentes.

VI. METODOLOGÍA

Este apartado distingue dos cosas que suelen confundirse. La metodología de investigación responde a cómo se estudia y se evalúa el problema; el marco de desarrollo responde a cómo se construye la solución técnica. Ambas conviven en el proyecto y emplean instrumentos distintos. A continuación se presentan las dos, seguidas del tratamiento que recibirán los datos personales, el procedimiento de preparación y limpieza de los conjuntos de datos y el plan de pruebas.

A. Metodología de investigación

El enfoque de investigación adoptado es mixto, en tanto combina la medición cuantitativa del desempeño con la interpretación cualitativa de la pertinencia y la experiencia de uso. El enfoque se deriva de la pregunta de investigación: para saber cómo contribuye la aplicación a predecir y prevenir el riesgo hacen falta tanto mediciones como juicio experto, y ninguna de las dos basta por sí sola.

La parte cuantitativa nos dice si el sistema funciona. El desempeño del modelo en el conjunto de prueba, el puntaje de usabilidad, cuántas tareas se terminan y si se cumplen los criterios técnicos de una PWA son números que se pueden revisar y comparar. La parte cualitativa nos dice si sirve. Si una recomendación de comida tiene sentido clínico, si una rutina es segura para alguien con riesgo alto o por qué un usuario deja un formulario a medias son cosas que no salen de un promedio; salen de lo que diga el profesional de salud y de lo que se observe en las pruebas.

Según la clasificación por tipo de pregunta, la investigación es de carácter evaluativo o aplicado, dado que no busca caracterizar un fenómeno ni establecer una correlación, sino

determinar en qué medida una solución propuesta produce el efecto esperado sobre un problema previamente delimitado.

Los instrumentos de recolección previstos son los siguientes:

- Benchmarking de las herramientas digitales de tamizaje cardiovascular existentes, contrastadas frente a los criterios de acceso libre, funcionamiento sin conexión, integración de recomendaciones y contextualización regional. Sustenta el vacío identificado en los antecedentes.
- Métricas de desempeño de los modelos candidatos (área bajo la curva ROC, puntaje de Brier, calibración, sensibilidad y especificidad), obtenidas por validación cruzada estratificada, como instrumento cuantitativo principal de evaluación del primer y segundo objetivo específico.
- La escala SUS [15], respondida por usuarios de 40 a 69 años, junto con el registro de cuántas tareas terminan, cuánto tardan en cada una y cuántos errores cometen.
- Listas de verificación técnica, empleadas para auditar el cumplimiento de los criterios de aplicación web progresiva y de los controles de seguridad definidos.
- Entrevista semiestructurada a un profesional de salud, orientada a valorar la pertinencia y la seguridad de las recomendaciones alimenticias y de las rutinas de ejercicio.
- Observación directa durante las sesiones de usabilidad, con notas de campo sobre las dificultades que el cuestionario no alcanza a registrar.

Para las pruebas de usabilidad se prevén entre diez y quince usuarios, un número que alcanza para encontrar la mayoría de los problemas de usabilidad importantes en una evaluación de este tipo. La muestra no es estadísticamente representativa de la población objetivo ni pretende serlo: lo que se busca es encontrar defectos de interacción, no estimar parámetros de la población.

B. Validación de los instrumentos

Antes de aplicar un instrumento hay que validarlo. Un cuestionario mal formulado produce datos que parecen buenos sin serlo, y el error no se nota durante el análisis. Por eso se prevén tres mecanismos de validación, según el tipo de instrumento.

1) Juicio de expertos

Antes de usarlos, el cuestionario de usabilidad y el guion de la entrevista los revisan dos o

tres personas que conocen el área. Cada revisor mira si cada pregunta mide lo que tiene que medir, si una persona de la población objetivo la entiende sin ayuda y si el conjunto de preguntas cubre todo lo que se quiere evaluar. Sus comentarios y los cambios que motivaron quedan registrados.

2) Prueba piloto

Los instrumentos revisados se aplican a una muestra pequeña de entre tres y cinco personas, con el propósito de detectar preguntas ambiguas, problemas de comprensión del vocabulario técnico y fallas operativas en la sesión de prueba, tales como tareas mal enunciadas o tiempos de sesión mal estimados. Los participantes del piloto no se incluyen en la muestra final.

3) Confiabilidad

Para el cuestionario de usabilidad, que es un instrumento cuantitativo de escala, se calcula el coeficiente alfa de Cronbach como medida de consistencia interna. Un valor superior a 0,7 se considera aceptable. En caso de obtener un valor inferior, se revisan los ítems con menor correlación con el total antes de reportar cualquier resultado derivado del instrumento. Con diez a quince participantes, sin embargo, el alfa de Cronbach es una estimación poco estable, así que se reporta solo como referencia. El resultado principal de usabilidad es el puntaje SUS medio con su intervalo de confianza del 95 %, calculado con la distribución t de Student.

4) Validación de los instrumentos técnicos

Con los instrumentos técnicos (las auditorías de rendimiento y de criterios PWA, las listas de chequeo de seguridad y las mediciones del modelo) no tiene sentido pedir juicio de expertos ni consistencia interna. Para ellos, validar quiere decir que den lo mismo si se repiten: cada medición se corre varias veces en condiciones equivalentes y se comprueba que los resultados coinciden. En el modelo, la validación cruzada hace ese papel, porque evita que el resultado dependa de cómo se partieron los datos una sola vez.

C. Marco de desarrollo de la solución

La construcción del sistema se realiza combinando Kanban y Programación Extrema (XP). De Kanban se adopta la gestión visual del flujo de trabajo, la limitación del trabajo en curso y las métricas de tiempo de ciclo, que permiten mantener un ritmo sostenido en un equipo reducido y evidenciar los cuellos de botella sin imponer la estructura de sprints. De XP se toman las prácticas que cuidan la calidad del código: iteraciones cortas que terminan en entregas funcionales,

desarrollo guiado por pruebas, revisión del código entre los integrantes, integración continua y refactorización constante.

Para construir el software usamos otras herramientas: un backlog armado a partir de los módulos del alcance, historias de usuario con criterios de aceptación que se pueden comprobar, un tablero Kanban con límite de trabajo en curso y una definición de terminado, wireframes y mockups de las pantallas, diagramas UML de clases y de casos de uso, el modelo entidad-relación de la base de datos y un flujo de integración continua.

El criterio rector es la trazabilidad. Cada incremento debe poder rastrearse hasta un requisito, ese requisito hasta una de las causas priorizadas en el planteamiento del problema y esa causa hasta uno de los objetivos específicos, de modo que ninguna funcionalidad se incorpore sin justificación en el análisis del problema.

D. Tratamiento de datos personales

El proyecto adopta el principio de privacidad desde el diseño. La decisión de mantener los datos en el dispositivo del usuario mediante IndexedDB no obedece únicamente al funcionamiento sin conexión: constituye también la principal medida de protección de la privacidad, puesto que reduce el volumen de datos sensibles que salen del control directo del titular.

Los datos personales se tratan según la Ley 1581 de 2012 y sus decretos, bajo la vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio. La información clínica y de hábitos cuenta como dato sensible, así que el titular tiene que autorizar su uso de forma explícita y la aplicación no puede recogerla por defecto.

A partir de ahí se fijan estas reglas:

- Minimización: la aplicación pide únicamente lo que necesita para calcular el riesgo y armar las recomendaciones.
- Consentimiento: la autorización para tratar datos sensibles se pide aparte del registro y el usuario puede retirarla cuando quiera.
- Transparencia: la política de datos está dentro de la aplicación, escrita en un lenguaje que entiende cualquier persona sin ser abogada.
- Portabilidad y supresión: cada usuario puede bajar todos sus datos en un archivo que otro programa pueda leer, y si borra su cuenta, tras confirmarlo, sus datos desaparecen del

dispositivo y del servidor.

- No cesión: el sistema no comparte datos identificables con terceros ni incorpora servicios de analítica que transmitan información de salud.
- Reentrenamiento: cualquier uso de datos para reentrenar el modelo se realiza sobre información anonimizada y previa autorización específica del titular.
- Conservación: se define y se comunica un periodo máximo de conservación de los datos de cuentas inactivas.

E. Preparación y limpieza de los datos

El modelo predictivo se entrena sobre la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de los Estados Unidos (NHANES), ciclo agosto de 2021 a agosto de 2023 [10]. Se escogió por cuatro motivos: es reciente; es de dominio público y se descarga sin pasar por un comité de ética; el pulso, el peso y el índice de masa corporal se miden en un centro de examen, y es la única fuente verificada que reúne las variables que registra la aplicación junto con un desenlace cardiovascular. El UCI Heart Disease [11], [16] se usa solo para verificar la implementación de los algoritmos, porque sus variables de laboratorio no coinciden con las que registra Pulso, y el WHO Global Health Observatory sirve como referencia epidemiológica, porque publica indicadores agregados por país y no datos de personas.

La preparación de los datos se hizo en cinco pasos. Primero se unieron, usando el identificador de cada participante, los siete archivos del ciclo que traen las variables que nos interesan (demografía, presión y pulso, medidas del cuerpo, sueño, PHQ-9, tabaquismo y antecedentes médicos), y cada variable se pasó a las unidades y escalas que maneja la aplicación, como muestra la tabla siguiente.

TABLA II

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS VARIABLES DE LA APLICACIÓN Y LAS DE NHANES 2021-2023

Variable en Pulso	Código en NHANES	Observación
Frecuencia cardíaca en reposo	BPXOPLS1	Pulso de la primera lectura oscilométrica, tras cinco minutos sentado
Peso e índice de masa corporal	BMXWT, BMXBMI	Medidos en el centro de examen, no autorreportados
Horas de sueño	SLD012	Horas de sueño en días laborables
Estrés (1 a 10)	DPQ010 a DPQ090	Puntaje total del PHQ-9 [13], llevado a la escala de la aplicación; es una aproximación
Tabaquismo	SMQ020, SMQ040	Fumador actual: al menos 100 cigarrillos en la vida y fuma todos o algunos días
Edad y sexo	RIDAGEYR, RIAGENDR	La encuesta agrupa en 80 las edades de 80 años o más

Variable en Pulso	Código en NHANES	Observación
Antecedente cardiovascular (desenlace)	MCQ160B a MCQ160F	Falla cardíaca, enfermedad coronaria, angina, infarto o accidente cerebrovascular, autorreportados

Nota: elaboración propia a partir de la documentación de NHANES 2021-2023.

Después vino el análisis exploratorio. Se revisó cómo se distribuye cada variable, cuántos datos faltan y qué tan correlacionados están los predictores, y se comparó a quienes tienen antecedente cardiovascular con quienes no lo tienen.

El tercer paso fue la limpieza. Se dejaron los adultos de 18 años o más con pulso, peso, índice de masa corporal, horas de sueño y los nueve ítems del PHQ-9 completos, y con el desenlace conocido. No imputamos las variables predictoras principales: el registro incompleto se saca y cada salida queda anotada en el flujo de construcción de la muestra. Al terminar quedaron 5.043 adultos, 597 de ellos con antecedente cardiovascular (11,8 %).

TABLA III

CONSTRUCCIÓN DE LA MUESTRA ANALÍTICA DE NHANES 2021-2023

Criterio	Participantes
Participantes del ciclo (archivo demográfico)	11.933
Adultos de 18 años o más	8.153
Con pulso en reposo medido	6.123
Con peso e índice de masa corporal medidos	6.061
Con horas de sueño reportadas	6.003
Con los nueve ítems del PHQ-9 respondidos	5.282
Con desenlace cardiovascular conocido (muestra analítica)	5.043

Nota: elaboración propia.

El criterio de casos completos deja por fuera al 38,1 % de los adultos examinados. Para revisar si esa pérdida sesga la muestra se comparó a los incluidos con los excluidos: los excluidos son algo más jóvenes (49,8 frente a 53,6 años en promedio), la proporción de hombres es parecida (44,0 % frente a 45,4 %) y, entre los excluidos con desenlace conocido, el antecedente cardiovascular es de 13,1 % frente a 11,8 % en la muestra analítica, una diferencia pequeña que, si acaso, haría que el modelo subestime un poco la prevalencia. Además, el entrenamiento no usa los pesos muestrales de NHANES (WTMEC2YR), porque el objetivo es estimar una probabilidad individual y no una prevalencia nacional de Estados Unidos. Como análisis de sensibilidad, las predicciones fuera de muestra se evaluaron también con esos pesos: el área bajo la curva fue de 0,841 en todos los adultos y de 0,771 en el grupo de 40 a 69 años, y en ese grupo la probabilidad media predicha (9,6 %) quedó cerca de la prevalencia ponderada (9,9 %).

La cuarta etapa, la transformación, estandariza las variables continuas con la media y el desvío de cada partición de entrenamiento, nunca con los de prueba, para no filtrar información de la evaluación, y lleva el PHQ-9 a la escala de estrés de 1 a 10 de la aplicación.

La quinta etapa es la partición. La prevalencia del desenlace es de 11,8 %; no se aplica sobremuestreo ni submuestreo, porque ambas técnicas distorsionan la probabilidad que el modelo entrega y la aplicación muestra esa probabilidad al usuario [17]. Para manejar el desbalance se usan métricas que no dependen de la proporción de clases y se elige con cuidado el umbral operativo. La evaluación se hace con validación cruzada estratificada de cinco particiones, repetida diez veces.

Todo el procedimiento está programado en scripts del repositorio del proyecto, de modo que cualquier resultado reportado se puede regenerar a partir de los datos originales.

F. Modelos de aprendizaje automático evaluados

El modelo de estimación del riesgo se escoge de forma empírica entre tres algoritmos entrenados, que se comparan con dos referentes. Todos se implementan en el proyecto siguiendo la formulación de Hastie, Tibshirani y Friedman [18] y se evalúan sobre las mismas particiones.

TABLA IV

ALGORITMOS CANDIDATOS Y REFERENTES

Algoritmo	Familia	Razón para evaluarlo	Configuración
Regresión logística	Lineal generalizado	Interpretable, produce probabilidades y admite explicación exacta por variable	Mínimos cuadrados reponderados iterativamente con penalización ridge λ = 0,01 [19]; variables estandarizadas por partición
Gradient boosting	Conjunto de árboles	Detecta no linealidades e interacciones; representa a la familia de Random Forest y XGBoost	100 rondas, árboles de profundidad 3, tasa de aprendizaje 0,1 [20]
k vecinos más cercanos	No paramétrico	Comparador sin supuestos de forma funcional	Distancia euclídea sobre variables estandarizadas, k = 65 [21]
Prevalencia	Referente	Línea base sin discriminación	Asigna a todos la prevalencia observada
Regresión logística con edad y sexo	Referente	Mide cuánto aportan las variables de estilo de vida	Igual a la regresión logística, con dos variables

Nota: elaboración propia.

Random Forest [22] y XGBoost [23] no se evalúan por separado porque pertenecen a la misma familia de conjuntos de árboles que gradient boosting: si este no supera a la regresión logística, no existe estructura no lineal que justifique otros miembros de la familia. Las redes

neuronales, que muestran buen desempeño sobre grandes volúmenes de datos clínicos [4], [5], se descartan porque con siete variables tabulares y cerca de cinco mil observaciones no se espera ganancia de discriminación y se pierde la explicación exacta de cada predicción.

Para decidir usamos parsimonia. Se queda el modelo más sencillo, siempre que ningún otro tenga un área bajo la curva mayor con diferencia estadísticamente significativa y que cumpla los criterios de calibración del apartado VII. Además, en el modelo lineal el valor SHAP de cada variable sale de una fórmula cerrada, $\varphi_i = \beta_i (x_i - \bar{x}_i)$ en la escala logit [14], así que la explicación se obtiene junto con la predicción, sin muestreo y sin librerías extra.

G. Plan de pruebas

La validación del prototipo se organiza en cinco frentes.

1) Desempeño del modelo predictivo

Cada modelo candidato se evalúa sobre las mismas 50 particiones de prueba de la validación cruzada con el área bajo la curva ROC [24] y el puntaje de Brier, y el modelo seleccionado, además, con la pendiente y el intercepto de calibración, el diagrama de calibración por deciles [17] y, en el umbral de Youden [25] elegido en cada partición solo con los datos de entrenamiento, la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos y la matriz de confusión, tanto en todos los adultos como en el grupo de 40 a 69 años al que va dirigida la aplicación. Las diferencias de área bajo la curva entre modelos se estiman con bootstrap pareado de 2.000 remuestreos [26]. La sensibilidad se prioriza sobre la exactitud global, dado que en un contexto de tamizaje un falso negativo, es decir una persona en riesgo clasificada como segura, tiene un costo considerablemente mayor que un falso positivo. Los valores SHAP se emplean además como verificación cualitativa: si las variables que el modelo pondera como determinantes no coinciden con los factores de riesgo reconocidos clínicamente, existe un problema en los datos o en el entrenamiento aunque las métricas resulten aceptables.

2) Pruebas de software

Las pruebas unitarias cubren el cálculo del riesgo y las reglas que arman las recomendaciones. Las de integración revisan que los módulos de predicción, alimentación, ejercicio y seguimiento trabajen bien juntos, y las de extremo a extremo recorren el flujo entero, desde que el usuario escribe sus datos hasta que sale el reporte.

3) Pruebas de arquitectura PWA y conectividad

Se comprueba que la aplicación se pueda instalar en teléfonos, tabletas y computadores de escritorio; se audita con Lighthouse en rendimiento, accesibilidad y criterios PWA, y se prueba en modo avión que el usuario pueda consultar su última evaluación con la explicación y las recomendaciones ya cargadas, que los registros queden guardados en IndexedDB y que la evaluación pendiente se calcule cuando vuelva la red.

4) Pruebas de seguridad

Se revisa que la aplicación cumpla los controles definidos a partir del OWASP Top 10 Web y del estándar OWASP Mobile, con especial cuidado en cómo se guardan los datos sensibles en el dispositivo, cómo se manejan las sesiones y qué expone la interfaz de programación de la aplicación.

5) Pruebas de usabilidad y revisión clínica

Usuarios representativos de 40 a 69 años realizan un conjunto de tareas definidas mientras se mide la tasa de finalización, el tiempo por tarea y los errores; al terminar responden un instrumento estandarizado de satisfacción. De forma paralela, un profesional de salud revisa la pertinencia y la seguridad de las recomendaciones alimenticias y de las rutinas de ejercicio antes de cualquier prueba con usuarios finales.

H. Matriz de trazabilidad metodológica

La cadena metodológica del proyecto va del tema a la respuesta pasando por la pregunta, el enfoque, el instrumento, los datos y el análisis, y cada eslabón depende del anterior. La siguiente matriz hace explícita esa cadena para cada objetivo específico, de modo que ningún resultado quede sin instrumento que lo produzca ni ningún instrumento sin objetivo que lo justifique.

TABLA V

TRAZABILIDAD ENTRE OBJETIVOS ESPECÍFICOS, INSTRUMENTOS, DATOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS

Objetivo específico	Instrumento	Dato que produce	Técnica de análisis
OE1. Diseñar la arquitectura de la PWA y seleccionar los modelos	Benchmarking de herramientas existentes, matriz de decisión tecnológica con criterios ponderados y comparación de modelos por validación cruzada	Comparación de alternativas por criterio; componentes seleccionados con su justificación; AUC y Brier de cada modelo candidato	Análisis comparativo por criterios; verificación de cobertura de los requisitos; bootstrap pareado de diferencias de AUC
OE2. Desarrollar los módulos funcionales	Métricas de desempeño del modelo sobre el conjunto de prueba; registro de historias completadas; pruebas	AUC-ROC, Brier, calibración, sensibilidad, especificidad y matriz de confusión del modelo	Estadística descriptiva; validación cruzada estratificada 5 × 10; odds ratio con intervalos de

Objetivo específico	Instrumento	Dato que produce	Técnica de análisis
	automatizadas	seleccionado; valores SHAP exactos; historias completadas frente a planeadas; cobertura de pruebas	confianza; verificación de las contribuciones por variable
OE3. Validar el prototipo	Cuestionario estandarizado de usabilidad; registro de tareas; listas de verificación técnica; entrevista semiestructurada al profesional de salud; observación con notas de campo	Puntaje de usabilidad por participante; tasa de finalización, tiempo y errores por tarea; puntajes de auditoría técnica; hallazgos clínicos; incidentes observados	Estadística descriptiva con media y desviación; alfa de Cronbach; análisis temático de las respuestas abiertas y de las notas de observación

Nota: elaboración propia.

El componente cuantitativo y el cualitativo se integran en el tercer objetivo mediante una secuencia explicativa: primero se aplica el cuestionario y se registran las métricas de tarea, y a continuación se profundiza cualitativamente sobre los casos que presentaron los puntajes más bajos o las dificultades más frecuentes, con el fin de establecer las razones que las métricas por sí solas no explican.

VII. RESULTADOS ESPERADOS Y PLAN DE ANÁLISIS

Este apartado define qué se va a reportar como resultado, con qué instrumento se obtiene y en qué formato se presenta. La distinción operativa es que los resultados corresponden a lo encontrado de forma objetiva y verificable, es decir datos, métricas y hallazgos, mientras que su interpretación, la comparación con la teoría y las implicaciones corresponden a la discusión y no se anticipan aquí.

La presentación de resultados se rige por cuatro principios. Primero, la organización por objetivo: cada objetivo específico tiene su propia sección de resultados y no se presentan en un bloque continuo. Segundo, mostrar antes de explicar: la tabla, la figura o la evidencia se presentan primero y el texto descriptivo va después. Tercero, la afirmación verificable: cada resultado se enuncia con cifras concretas y el tamaño de la muestra correspondiente, evitando adjetivos valorativos como excelente, notable o muy bueno. Cuarto, la trazabilidad: cada resultado indica el instrumento que lo generó, según la matriz del apartado VI-H.

El proyecto combina dos dominios y por tanto debe reportar resultados de ambos: los propios del desarrollo de software, como historias completadas frente a planeadas, resultados de pruebas y evidencia de funcionamiento, y los propios de la ciencia de datos, como métricas del modelo, comparación entre algoritmos y descripción del conjunto de datos empleado.

A. Resultados del primer objetivo específico

Para este objetivo se presentan la arquitectura, las tecnologías escogidas y el modelo seleccionado. La evidencia son el diagrama de arquitectura, el diagrama de clases, el modelo entidad-relación, una matriz de decisión que pone cada componente elegido frente a por lo menos dos alternativas con criterios explícitos, y la comparación entre regresión logística, gradient boosting y k vecinos más cercanos que se muestra en el apartado siguiente. También va una tabla que relaciona cada requisito funcional y no funcional con la parte de la arquitectura que lo resuelve.

B. Resultados del segundo objetivo específico

Del lado del modelo predictivo se reportan la descripción de la muestra analítica, con el flujo de exclusiones presentado en el apartado VI-E; la comparación de los cinco modelos del apartado VI-F con su área bajo la curva ROC y su puntaje de Brier sobre las 50 particiones de prueba; la calibración, la matriz de confusión, la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos del modelo seleccionado en el umbral operativo; el desempeño por grupo de edad, con énfasis en la población objetivo de 40 a 69 años; y, en lugar de una figura genérica de importancia de variables, la tabla de odds ratio del modelo con sus intervalos de confianza, que es la base de los valores SHAP que ve cada usuario. Para que estos resultados esperados no queden en abstracto, se presentan a continuación los criterios de aceptación de cada métrica junto con el resultado preliminar obtenido al ejecutar la preparación de datos y el protocolo de evaluación sobre NHANES 2021-2023.

TABLA VI

DISCRIMINACIÓN DEL ANTECEDENTE CARDIOVASCULAR EN NHANES 2021-2023 (RESULTADO PRELIMINAR)

Algoritmo	Variables	AUC (media ± desvío)	Brier
Prevalencia	Ninguna	0,500 ± 0,000	0,104
Regresión logística	Edad y sexo	0,769 ± 0,013	0,094
Regresión logística	Estilo de vida (5)	0,608 ± 0,025	0,103
Gradient boosting	Estilo de vida (5)	0,605 ± 0,025	0,105
Regresión logística	Estilo de vida, edad y sexo (7)	0,805 ± 0,014	0,091
Gradient boosting	Estilo de vida, edad y sexo (7)	0,794 ± 0,016	0,093
k vecinos más cercanos (k = 65)	Estilo de vida, edad y sexo (7)	0,775 ± 0,017	0,094

Nota: validación cruzada estratificada 5 × 10, n = 5.043. El estilo de vida comprende frecuencia cardíaca, índice de masa corporal, horas de sueño, PHQ-9 y tabaquismo. Elaboración propia.

La regresión logística con las siete variables alcanza el mayor AUC, 0,805. Frente al modelo con solo edad y sexo, la diferencia es de +0,037, con intervalo de confianza del 95 % de [0,025; 0,049], de modo que las variables que captura la aplicación sí aportan por encima de la demografía. Gradient boosting queda 0,010 por debajo, con intervalo de [−0,018; −0,001], sin evidencia de relaciones no lineales que justifiquen un modelo más flexible. Por el criterio de parsimonia se selecciona la regresión logística. Las variables de estilo de vida por sí solas discriminan poco (0,608), hallazgo que motivó incorporar la edad y el sexo al perfil de la aplicación.

Como la aplicación está dirigida a personas de 40 a 69 años y entre los adultos jóvenes casi no hay casos, el modelo seleccionado también se evaluó por grupo de edad, con las mismas predicciones fuera de muestra (Tabla VII). En la población objetivo el área bajo la curva baja a 0,748 ± 0,025, de modo que una parte del 0,805 se explica por la amplitud del rango de edad. Si el modelo se entrena solo con ese grupo el resultado es prácticamente el mismo (0,744), y la calibración se conserva en los dos casos. En ese grupo, además, las variables que captura la aplicación aportan más que en la muestra completa: el modelo con las siete variables supera al de solo edad y sexo en 0,070, con intervalo de confianza del 95 % de [0,045; 0,096], frente a 0,037 en todos los adultos. Dentro de cada década el área bajo la curva es menor, porque en un rango estrecho la edad separa menos a las personas, y en los grupos con menos de 30 casos la estimación es inestable.

TABLA VII

DESEMPEÑO DEL MODELO SELECCIONADO POR GRUPO DE EDAD (RESULTADO PRELIMINAR)

Grupo de edad	Participantes (casos)	AUC	Pendiente de calibración
Todos los adultos (18 o más)	5.043 (597)	0,805 ± 0,017	0,97
18 a 39 años	1.308 (15)	0,831	1,33
40 a 49 años	650 (24)	0,780	1,45
50 a 59 años	783 (86)	0,669	0,72
60 a 69 años	1.286 (208)	0,712	1,10
70 años o más	1.016 (264)	0,643	0,75
40 a 69 años (población objetivo)	2.719 (318)	0,748 ± 0,025	1,02

Nota: predicciones fuera de muestra del modelo de siete variables entrenado con todos los adultos, validación cruzada estratificada 5 × 10; el desvío se reporta donde el número de casos permite estimarlo por partición. Reproducción en Python (scikit-learn), que obtiene el mismo AUC global del motor de la aplicación; la pendiente global difiere en 0,02 por la penalización ridge. En los grupos con menos de 30 casos la estimación es inestable. Elaboración propia.

TABLA VIII

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL MODELO Y RESULTADO PRELIMINAR

Métrica	Criterio de aceptación	Justificación	Resultado preliminar
AUC con siete variables	≥ 0,75	Discriminación útil para tamizaje poblacional	0,805 ± 0,014 (40 a 69: 0,748 ± 0,025)
Aporte del estilo de vida	Intervalo del ΔAUC frente a edad y sexo sin el cero	Las variables que captura la aplicación deben aportar	+0,037 [0,025; 0,049]
Pendiente de calibración	Entre 0,8 y 1,2	La probabilidad mostrada al usuario debe ser creíble	0,99 (40 a 69: 1,02)
Intercepto de calibración	Entre −0,1 y 0,1	Sin sobrestimación ni subestimación global	−0,02 (40 a 69: +0,07)
Puntaje de Brier	Menor que el de la prevalencia (0,104)	Mejora sobre no usar modelo	0,091 (40 a 69: 0,094 frente a 0,103 de su prevalencia)
Sensibilidad en el umbral operativo	≥ 0,80	En tamizaje, no detectar cuesta más que una falsa alarma	0,813 ± 0,036, umbral 0,11 (40 a 69: 0,713)
Especificidad en el umbral operativo	≥ 0,60	Limita las derivaciones innecesarias	0,655 (40 a 69: 0,656)
Valor predictivo positivo	≥ 0,20	Al menos una de cada cinco personas por encima del umbral tiene el antecedente, casi el doble de la prevalencia	0,241 (40 a 69: 0,216)
Valor predictivo negativo	≥ 0,95	Un resultado de riesgo bajo debe ser confiable	0,963 (40 a 69: 0,945)

Nota: el umbral de Youden se eligió en cada una de las 50 particiones solo con los datos de entrenamiento y se aplicó a la partición de prueba; los valores son la media sobre las particiones de prueba. Entre paréntesis, el resultado en la población objetivo de 40 a 69 años. Elaboración propia.

Con el umbral elegido de esa forma, el valor predictivo positivo es de 0,241 en todos los adultos y de 0,216 en el grupo de 40 a 69 años: de cada cuatro personas que superan el umbral, unas tres no tienen el antecedente. El valor predictivo negativo, en cambio, es de 0,963 y 0,945. La herramienta sirve más para descartar que para confirmar, y por eso la aplicación no presentará el resultado como una alerta de sí o no, sino en cuatro niveles, cada uno con lo que se observó en la muestra de 40 a 69 años: menos de 5 % (2,6 % observado), de 5 a 10 % (7,2 %), de 10 a 20 % (16,7 %) y 20 % o más (29,5 %). Junto al resultado irá la aclaración de que es una probabilidad estimada según el perfil, que no corresponde al riesgo cardiovascular a diez años y que no es un diagnóstico. En el grupo de 40 a 69 años la sensibilidad (0,713) y el valor predictivo negativo (0,945) quedan por debajo de sus criterios, y eso se tendrá en cuenta al fijar el umbral definitivo de la aplicación con la validación del objetivo 3. La calibración del modelo seleccionado se muestra en la figura siguiente.

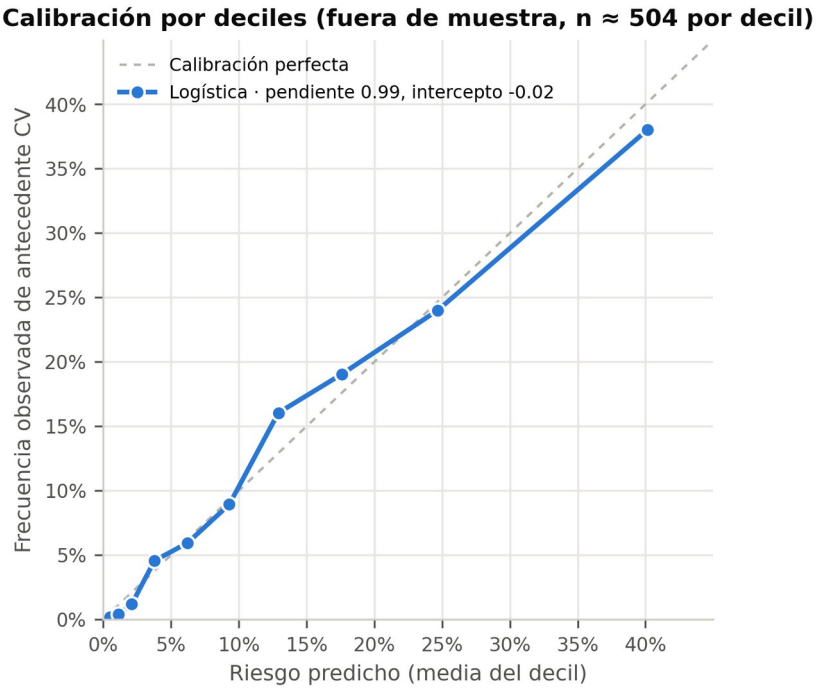


Figura 1. Calibración por deciles de riesgo predicho de la regresión logística con estilo de vida, edad y sexo, resultado preliminar. Elaboración propia.

TABLA IX

ODDS RATIO DE LA REGRESIÓN LOGÍSTICA SELECCIONADA (RESULTADO PRELIMINAR)

Variable	OR por 1 DE (IC 95 %)	OR por unidad (IC 95 %)	Unidad
Edad	4,06 (3,51–4,69)	2,27 (2,09–2,47)	+10 años
Índice de masa corporal	1,46 (1,33–1,60)	1,30 (1,22–1,39)	+5 kg/m²
Sexo masculino	1,41 (1,28–1,55)	2,00 (1,65–2,41)	Hombre frente a mujer
PHQ-9	1,39 (1,27–1,52)	1,43 (1,30–1,57)	+5 puntos
Fumador actual	1,24 (1,14–1,35)	1,85 (1,44–2,37)	Sí frente a no
Horas de sueño	1,14 (1,04–1,24)	1,09 (1,03–1,15)	+1 hora
Frecuencia cardíaca en reposo	1,11 (1,01–1,21)	1,08 (1,01–1,17)	+10 lpm

Nota: DE: desvío estándar. Todos los coeficientes tienen p < 0,05. El odds ratio del sueño es positivo porque el sueño largo también se asocia con mayor riesgo y, en un diseño transversal, está confundido por la edad y la morbilidad previa. Elaboración propia.

Esta tabla reemplaza la típica gráfica de importancia de variables y además muestra cuánto pesa cada asociación y con qué incertidumbre. Para cada usuario, la aplicación ordena sus variables según su valor SHAP exacto. La Figura 2 lo muestra con un caso inventado, una mujer de 55 años con índice de masa corporal de 35 kg/m² que no fuma. Se parte de la persona promedio de la muestra, con un logit de −2,69, que equivale a 6,3 % de riesgo. A esta mujer el índice de masa

corporal le suma 0,28 (sus odds se multiplican por 1,32) y la edad le suma 0,11, mientras que ser mujer le resta 0,31 y no fumar le resta 0,09. Al sumar las siete contribuciones se llega justo a su predicción, −2,66, o sea 6,6 % de riesgo, y eso se cumple sin aproximaciones porque el modelo es lineal. En su caso, lo que más le sube el riesgo y se puede cambiar es el índice de masa corporal, y por ahí arrancan sus recomendaciones de alimentación y ejercicio.

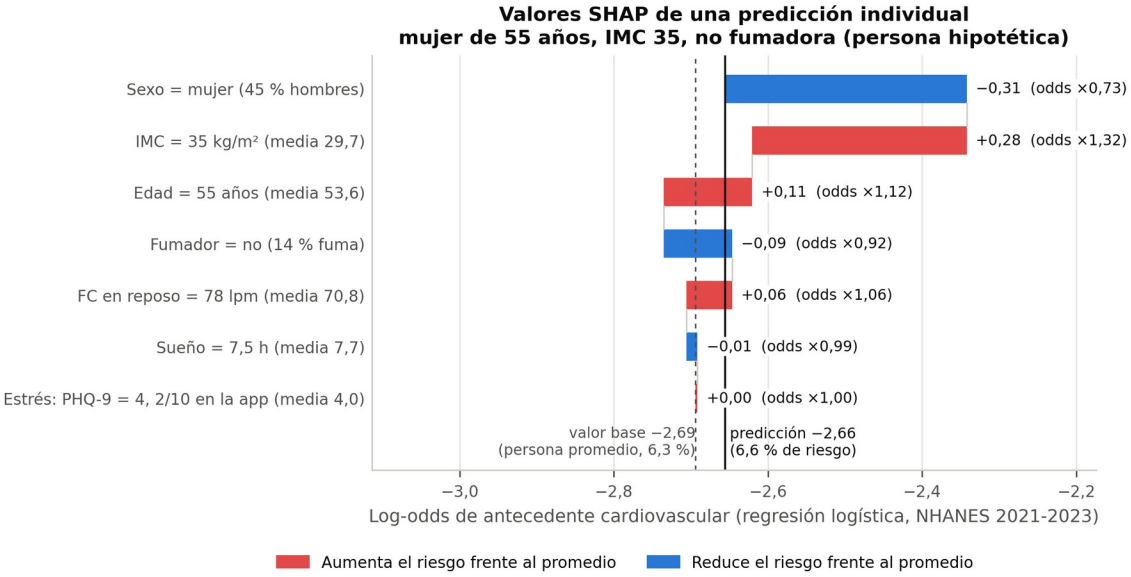


Figura 2. Valores SHAP exactos de una predicción individual: mujer de 55 años, índice de masa corporal de 35 kg/m², no fumadora (persona hipotética). Las barras rojas aumentan el riesgo frente a la persona promedio y las azules lo reducen. Elaboración propia con el modelo entrenado sobre NHANES 2021-2023.

La Figura 3 junta los valores SHAP de los 5.043 adultos. Cada punto es una persona, y su posición dice cuánto movió esa variable su logit respecto de la persona promedio. La edad es, de lejos, la que más pesa (contribución media absoluta de 1,21). Le siguen el sexo (0,34), el índice de masa corporal (0,29) y el PHQ-9 (0,25), y más atrás quedan el tabaquismo (0,15), el sueño (0,10) y la frecuencia cardíaca en reposo (0,08). Es casi el mismo orden de los odds ratio por desvío estándar de la tabla anterior, solo que el sexo y el índice de masa corporal se intercambian. Esa coincidencia es la comprobación cualitativa que planteamos en la metodología, porque muestra que el modelo le da más peso a factores de riesgo que la clínica ya reconoce. De lo que se puede modificar, el índice de masa corporal y el PHQ-9 son lo que más mueve el riesgo, y las colas largas hacia la derecha son las personas a las que más se lo suben, que son también las que más pueden ganar con las recomendaciones.

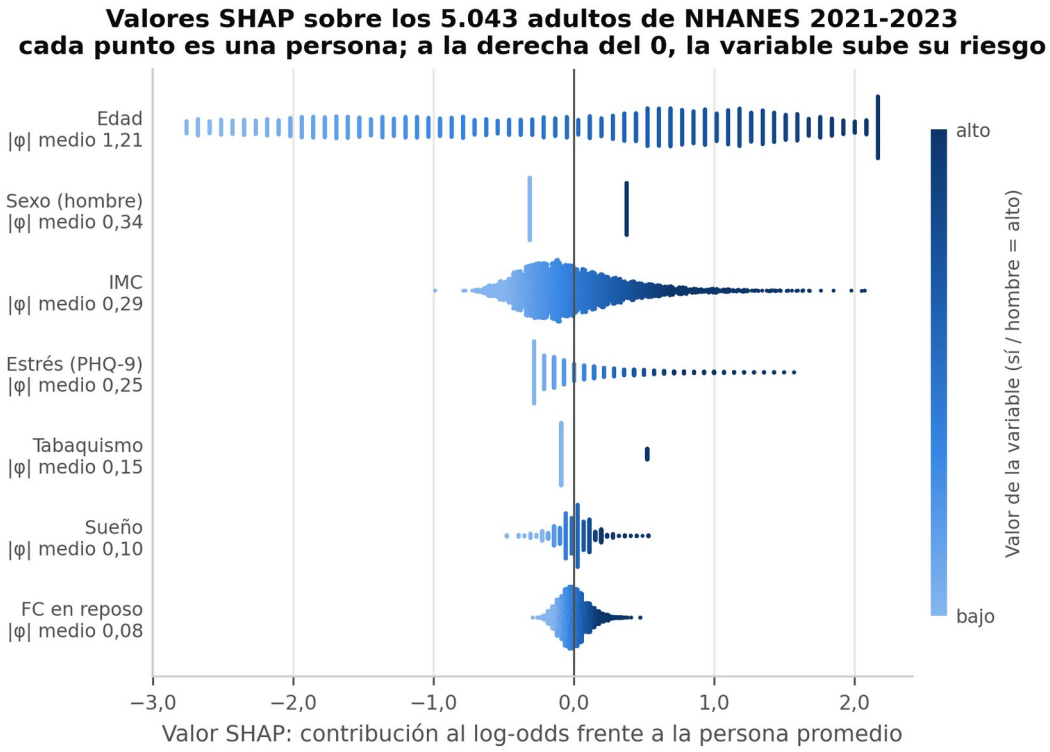


Figura 3. Valores SHAP de los 5.043 adultos de NHANES 2021-2023. Cada punto es una persona; a la derecha de cero, la variable eleva su riesgo frente a la persona promedio. El color indica el valor de la variable. Elaboración propia.

Del lado del desarrollo: el número de historias de usuario completadas frente a las planeadas, el resultado de las pruebas unitarias y de integración con su cobertura, y la evidencia de funcionamiento de cada módulo mediante capturas de pantalla del prototipo.

Toda métrica se reporta acompañada del tamaño del conjunto sobre el que se calculó. Un valor de exactitud sin el número de casos de prueba no constituye un resultado verificable.

C. Resultados del tercer objetivo específico

Los resultados de la validación se reportan en cuatro bloques. El primero, de usabilidad, incluye el puntaje promedio del cuestionario con su intervalo de confianza del 95 %, su desviación estándar y el número de participantes, la distribución de los puntajes individuales y el alfa de Cronbach obtenido. El segundo, de desempeño en tarea, presenta en una tabla la tasa de finalización, el tiempo promedio y los errores de cada tarea evaluada. El tercero, de auditoría técnica, recoge los puntajes de rendimiento, accesibilidad y criterios PWA, y el nivel de

cumplimiento de los controles de seguridad por categoría. El cuarto, de revisión clínica, lista los hallazgos del profesional de salud por severidad, junto con el ajuste hecho en respuesta a cada uno.

También se informa cómo se comportó el sistema sin conexión: qué funciones siguieron disponibles, si los datos se guardaron bien en el dispositivo y si la sincronización terminó al volver la red.

TABLA X

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LA APLICACIÓN

Aspecto	Criterio de aceptación	Instrumento
Usabilidad percibida	Puntaje SUS medio ≥ 70, cercano a la media reportada en la literatura [27]	Escala SUS
Autonomía	Al menos el 80 % de los participantes completa la primera evaluación sin asistencia	Registro de tareas
Operación sin conexión	La última evaluación con su explicación, el plan, las rutinas y el histórico se consultan en modo avión en todos los dispositivos de prueba	Lista de verificación técnica
Rendimiento	Primera carga útil en menos de 3 s con 3G simulada y resultado del riesgo en menos de 2 s con conexión	Lighthouse y registro del servidor
Pertinencia clínica	Sin observaciones críticas del profesional sobre categorías de riesgo y mensajes de derivación	Entrevista semiestructurada

Nota: elaboración propia.

D. Formato de presentación

Las tablas y figuras van numeradas, con un título que dice qué contienen, y se citan en el texto antes de aparecer. Los resultados malos o por debajo de lo esperado se informan con el mismo detalle que los buenos. Un cuestionario poco confiable o un modelo que no alcanza la sensibilidad pedida también es un hallazgo, y dejarlo por fuera le quitaría seriedad al trabajo.

VIII. CONCLUSIONES

El problema de las enfermedades cardiovasculares en Colombia no se debe a que falte conocimiento clínico, sino a que el riesgo se detecta tarde. Como el tamizaje depende de que la persona vaya a consulta, quien no consulta sigue sin evaluar hasta que tiene un evento agudo. Si a eso se suma la desigualdad territorial en servicios preventivos y en conectividad, queda una brecha en la que la ingeniería de sistemas puede intervenir.

Lo que encontramos en los antecedentes es que cada pieza ya existe y ya fue probada, pero

cada una por su lado: hay modelos de aprendizaje automático que igualan o superan a las escalas de riesgo clásicas, nutrición personalizada con efectos clínicos medidos, recomendadores de actividad física con mejor adherencia que los consejos genéricos y PWA que ya se usan en salud pública. En el benchmarking realizado no encontramos una herramienta que las reúna, y eso es lo que hace Pulso.

La elección de una arquitectura de Aplicación Web Progresiva responde de manera directa a las restricciones del contexto colombiano. La consulta sin conexión mediante Service Workers, el almacenamiento local con IndexedDB y la instalación sin dependencia de tiendas de aplicaciones no son decisiones estéticas, sino la respuesta técnica a la conectividad intermitente y a los dispositivos de gama baja que predominan en la población con mayor barrera de acceso.

La elección del modelo pesa lo mismo. En NHANES 2021-2023, una regresión logística con las variables de estilo de vida, la edad y el sexo alcanza un área bajo la curva ROC de 0,805 en todos los adultos y de 0,748 en el grupo de 40 a 69 años al que va dirigida la aplicación, con buena calibración en los dos, y ni gradient boosting ni k vecinos más cercanos la superan. Como el modelo es lineal, el valor SHAP exacto de cada variable se obtiene en el mismo momento de la predicción; la explicación se guarda junto con la evaluación y se puede consultar sin conexión, de modo que explicar el resultado y funcionar sin red dejan de estar en conflicto. Dado que la literatura señala la escasa validación externa y el carácter de caja negra de los modelos como obstáculos principales para su adopción [4], un resultado auditable por el usuario y por el profesional de salud constituye una condición de confianza y no un añadido opcional.

Finalmente, el proyecto reconoce de forma explícita los límites de su alcance. El conjunto de entrenamiento proviene de población estadounidense y no colombiana, su diseño transversal no permite estimar incidencia futura, las recomendaciones tienen carácter orientativo y no sustituyen el criterio médico profesional, una evaluación nueva requiere conexión y el sistema opera por evaluación periódica y no por monitoreo continuo. La validación con datos poblacionales colombianos y la revisión clínica del prototipo quedan planteadas como condición para cualquier uso más allá del ámbito académico, y como línea natural de trabajo posterior.

REFERENCIAS

[1] Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, "Análisis de Situación de Salud (ASIS) Colombia," Bogotá, Colombia, 2022. [En línea]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co

[2] Organización Mundial de la Salud, "Enfermedades cardiovasculares," Nota descriptiva, 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)

[3] World Heart Federation, "World Heart Report 2023: Confronting the world's number one killer," Ginebra, Suiza, 2023. [En línea]. Disponible en: https://world-heart-federation.org/wp-content/uploads/World-Heart-Report-2023.pdf

[4] C. Krittanawong et al., "Machine learning prediction in cardiovascular diseases: A meta-analysis," Sci. Rep., vol. 10, no. 1, Art. no. 16057, 2020, doi: 10.1038/s41598-020-72685-1.

[5] S. F. Weng, J. Reps, J. Kai, J. M. Garibaldi y N. Qureshi, "Can machine-learning improve cardiovascular risk prediction using routine clinical data?," PLoS ONE, vol. 12, no. 4, Art. no. e0174944, 2017, doi: 10.1371/journal.pone.0174944.

[6] SCORE2 working group and ESC Cardiovascular risk collaboration, "SCORE2 risk prediction algorithms: New models to estimate 10-year risk of cardiovascular disease in Europe," Eur. Heart J., vol. 42, no. 25, pp. 2439–2454, 2021, doi: 10.1093/eurheartj/ehab309.

[7] D. Zeevi et al., "Personalized nutrition by prediction of glycemic responses," Cell, vol. 163, no. 5, pp. 1079–1094, 2015, doi: 10.1016/j.cell.2015.11.001.

[8] P. Liao, K. Greenewald, P. Klasnja y S. Murphy, "Personalized HeartSteps: A reinforcement learning algorithm for optimizing physical activity," Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol., vol. 4, no. 1, 2020, doi: 10.1145/3381007.

[9] D. Biduski, E. A. Bellei, J. P. M. Rodriguez, L. A. M. Zaina y A. C. B. De Marchi, "Assessing long-term user experience on a mobile health application through an in-app embedded conversation-based questionnaire," Comput. Hum. Behav., vol. 104, Art. no. 106169, 2020, doi: 10.1016/j.chb.2019.106169.

[10] Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, "National Health and Nutrition Examination Survey: August 2021 – August 2023 data files," U.S. Department of Health and Human Services, Hyattsville, MD, EE. UU., 2024. [En línea]. Disponible en: https://wwwn.cdc.gov/nchs/nhanes/continuousnhanes/default.aspx?Cycle=2021-2023

[11] A. Janosi, W. Steinbrunn, M. Pfisterer y R. Detrano, "Heart Disease," UCI Machine Learning Repository, 1988, doi: 10.24432/C52P4X.

[12] R. B. D'Agostino et al., "General cardiovascular risk profile for use in primary care: The Framingham Heart Study," Circulation, vol. 117, no. 6, pp. 743–753, 2008, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.107.699579.

[13] K. Kroenke, R. L. Spitzer y J. B. W. Williams, "The PHQ-9: Validity of a brief depression severity measure," J. Gen. Intern. Med., vol. 16, no. 9, pp. 606–613, 2001, doi: 10.1046/j.1525-1497.2001.016009606.x.

[14] S. M. Lundberg y S.-I. Lee, "A unified approach to interpreting model predictions," en Advances in Neural Information Processing Systems 30, 2017, pp. 4765–4774.

[15] J. Brooke, "SUS: A 'quick and dirty' usability scale," en Usability Evaluation in Industry, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester e I. L. McClelland, Eds. Londres, Reino Unido: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.

[16] R. Detrano et al., "International application of a new probability algorithm for the diagnosis of coronary artery disease," Amer. J. Cardiol., vol. 64, no. 5, pp. 304–310, 1989, doi: 10.1016/0002-9149(89)90524-9.

[17] B. Van Calster, D. J. McLernon, M. van Smeden, L. Wynants y E. W. Steyerberg, "Calibration: The Achilles heel of predictive analytics," BMC Med., vol. 17, Art. no. 230, 2019, doi: 10.1186/s12916-019-1466-7.

[18] T. Hastie, R. Tibshirani y J. Friedman, The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, 2.ª ed. Nueva York, NY, EE. UU.: Springer, 2009, doi: 10.1007/978-0-387-84858-7.

[19] S. le Cessie y J. C. van Houwelingen, "Ridge estimators in logistic regression," J. Roy. Statist. Soc. Ser. C (Appl. Statist.), vol. 41, no. 1, pp. 191–201, 1992, doi: 10.2307/2347628.

[20] J. H. Friedman, "Greedy function approximation: A gradient boosting machine," Ann. Statist., vol. 29, no. 5, pp. 1189–1232, 2001, doi: 10.1214/aos/1013203451.

[21] T. Cover y P. Hart, "Nearest neighbor pattern classification," IEEE Trans. Inf. Theory, vol. 13, no. 1, pp. 21–27, 1967, doi: 10.1109/TIT.1967.1053964.

[22] L. Breiman, "Random forests," Mach. Learn., vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001, doi: 10.1023/A:1010933404324.

[23] T. Chen y C. Guestrin, "XGBoost: A scalable tree boosting system," en Proc. 22nd ACM SIGKDD Int. Conf. Knowledge Discovery and Data Mining, 2016, pp. 785–794, doi: 10.1145/2939672.2939785.

[24] J. A. Hanley y B. J. McNeil, "The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve," Radiology, vol. 143, no. 1, pp. 29–36, 1982, doi: 10.1148/radiology.143.1.7063747.

[25] W. J. Youden, "Index for rating diagnostic tests," Cancer, vol. 3, no. 1, pp. 32–35, 1950.

[26] B. Efron y R. J. Tibshirani, An Introduction to the Bootstrap. Nueva York, NY, EE. UU.: Chapman & Hall, 1993.

[27] A. Bangor, P. T. Kortum y J. T. Miller, "An empirical evaluation of the System Usability Scale," Int. J. Hum.-Comput. Interact., vol. 24, no. 6, pp. 574–594, 2008, doi: 10.1080/10447310802205776.